



Equação de onda

$$\nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

- Aplicando rotacional a ambos os membros da 1ª equação e substituindo a 2ª

$$\nabla \wedge (\nabla \wedge \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\nabla^2 \vec{E} \quad -\nabla^2 \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \wedge \vec{B}) \quad -\nabla^2 \vec{E} = -\mu\sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad \nabla^2 \vec{E} - \mu\sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

- Verifique que aplicando o rotacional à 2ª equ. e substituindo a 1ª obtém

$$\nabla^2 \vec{B} - \mu\sigma \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

- Os campos elétrico e magnético satisfazem a mesma equação
- Em espaço livre (não condutor) $\sigma=0$

$$\nabla^2 \Psi - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0$$



Solução da equação de onda

Consideremos uma onda que se propaga segundo OZ

$$\Psi = \Psi(z, t)$$

$$\Psi(z, t) = Z(z)T(t)$$

$$\frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = \frac{1}{v^2 T} \frac{d^2 T}{dt^2} = -k^2 = \text{constante}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} = -K^2 Z \Rightarrow Z_k(z) = A_k e^{jKz} + B_k e^{-jKz} \\ \frac{\partial^2 T}{\partial t^2} = -K^2 v^2 T \Rightarrow T_k(t) = C_k e^{j\omega t} + D_k e^{-j\omega t} \end{cases}$$

$$\omega^2 = K^2 v^2$$

$$\Psi(z, t) = \sum_k \left\{ A_k D_k e^{j(kz - \omega t)} + B_k C_k e^{-j(kz - \omega t)} \right\} + \sum_k \left\{ A_k C_k e^{j(kz + \omega t)} + B_k D_k e^{-j(kz + \omega t)} \right\}$$

— Consideremos apenas uma dessas ondas planas

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{j(Kz - \omega t)}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_0 e^{j(Kz - \omega t)}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{|k|}$$

$$v = \frac{\omega}{|k|}$$

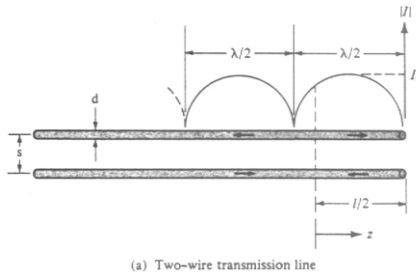
Apliquemos as equações de Maxwell à equ. de onda $\vec{E} \perp \vec{B}$ $\vec{S} = \vec{E} \wedge \vec{H}$ [watts / m²]

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_z}{\partial z} = jK E_z = 0 \quad \nabla \wedge \vec{E} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = jK(-E_y \hat{i} + E_x \hat{j}) = jK \hat{k} \wedge \vec{E}$$

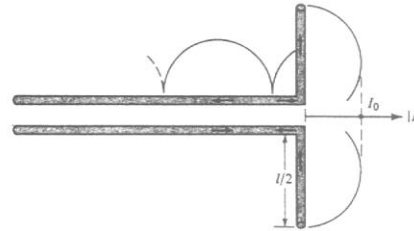
$$K \hat{k} \wedge \vec{E} = \omega \vec{B}$$



Distribuição de corrente numa antena e mecanismo de radiação



(a) Two-wire transmission line



$$I(z) = I_0 \sin K \left(\frac{l}{2} - |z| \right)$$

- Distribuição de corrente em dipolos para várias relações l/λ

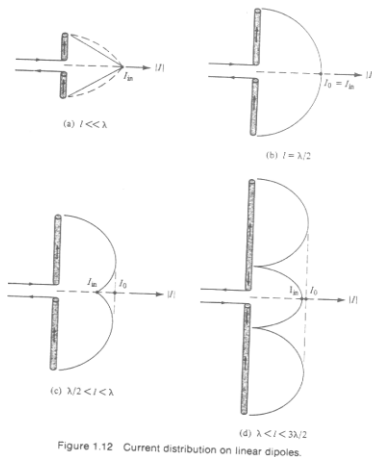


Figure 1.12 Current distribution on linear dipoles.

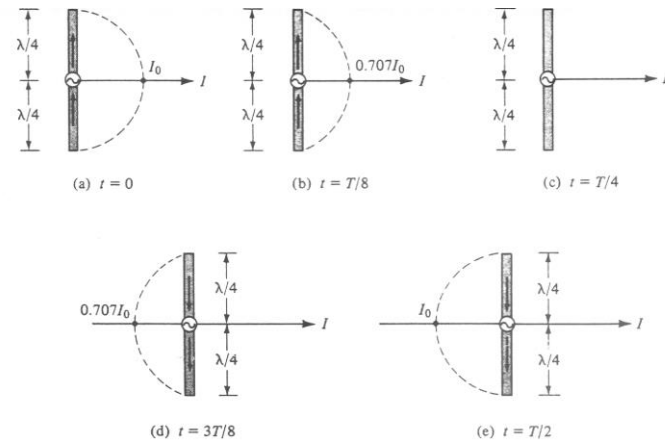
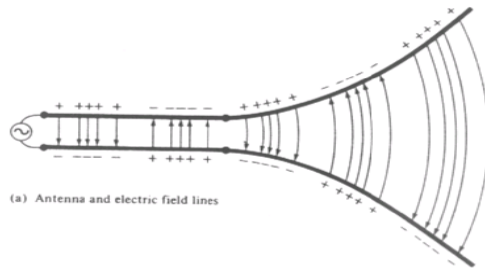


Figure 1.13 Current distribution on a $\lambda/2$ wire antenna for different times.

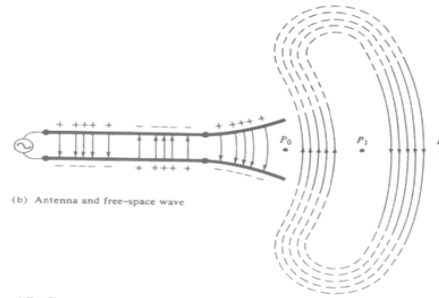
- Distribuição de corrente num dipolo de $\lambda/2$ em regime sinusoidal



Mecanismo de radiação



(a) Antenna and electric field lines



(b) Antenna and free-space wave

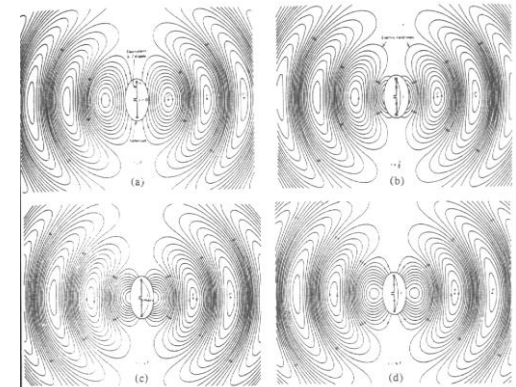
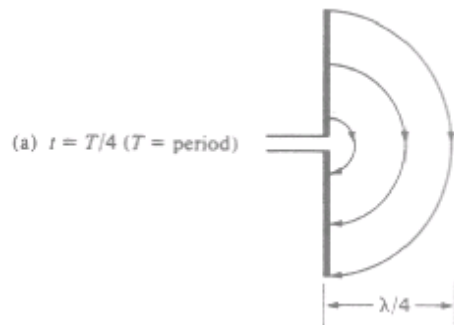
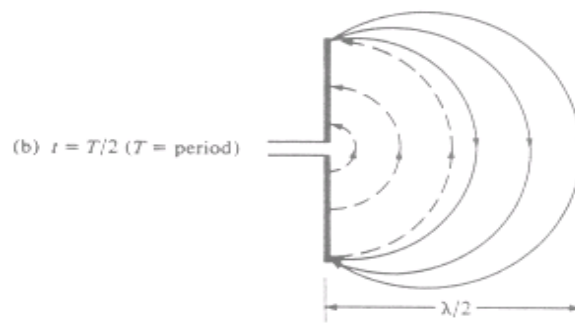


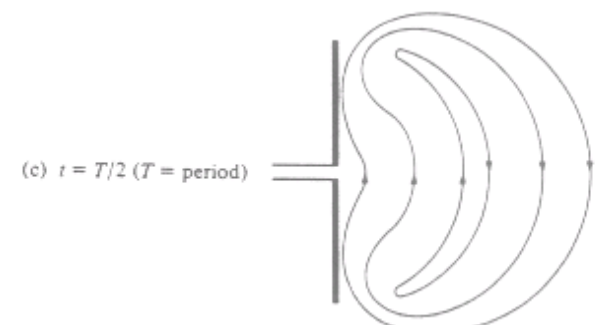
Figure 1.8 Electric field lines of free-space wave for a $\lambda/2$ antenna at $t=0$, $T/8$, $T/4$, and $3T/8$. (SOURCE: J. D. Kraus and K. R. Carver, *Electromagnetics*, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1973. Reprinted with permission of J. D. Kraus and John D. Cowan, Jr.)



(a) $t = T/4$ ($T = \text{period}$)



(b) $t = T/2$ ($T = \text{period}$)



(c) $t = T/2$ ($T = \text{period}$)



Radiação de um elemento de corrente

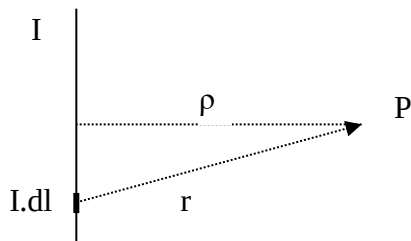
- Potenciais retardados

$$\vec{B} = \vec{B}_0 e^{j(Kz - \omega t)} = \vec{B}_0 e^{j\omega \left(\frac{z}{c} - t \right)} \quad \vec{B} = \vec{B}_0 \cos \left(\omega \left(t - \frac{z}{c} \right) \right) \quad \vec{B} = \vec{B}_0 \cos \left(\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right)$$

- Lei de Biot-Savart

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \wedge \vec{r}}{|\vec{r}|^3}$$

- Campo magnético criado por um fio de comprimento infinito



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl \sin \alpha}{r^2}$$

$$r^2 = \frac{\rho^2}{\sin^2 \alpha}$$

$$l = \rho \cot \alpha$$

$$dl = -\frac{\rho}{\sin^2 \alpha} d\alpha$$

$$B = -\frac{\mu_0 I}{4\pi \rho} \int_0^\pi \sin \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho}$$



Cálculo do potencial vetor

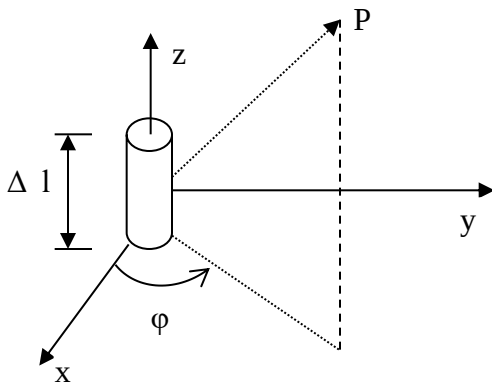
$$Id\vec{l} = \vec{J}dv \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{J} \wedge \vec{r}}{|\vec{r}|^3} dv \quad \nabla \frac{1}{r} = -\frac{1}{r^2} \hat{i}_r = -\frac{\vec{r}}{|\vec{r}|^3} \quad \nabla \wedge \frac{\vec{J}}{r} = -\vec{J} \wedge \nabla \frac{1}{r} + \frac{1}{r} \nabla \wedge \vec{J} = -\vec{J} \wedge \nabla \frac{1}{r}$$



$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_v \frac{\vec{J}}{r} dv \quad \leftarrow \quad d\vec{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \vec{J} \wedge \nabla \frac{1}{r} dv = \nabla \wedge \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{J}dv}{r}$$

- Introduzindo o conceito de potenciais retardados
- Campos criados por um elemento de corrente

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_v \frac{\vec{J}}{r} e^{-jKr} dv$$



$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu e^{-jKr}}{4\pi r} \int_{-\frac{\Delta l}{2}}^{\frac{\Delta l}{2}} \left(\int_{\Delta} \vec{J} \cdot \hat{z} d\sigma \right) dz = \frac{\mu}{4\pi r} e^{-jKr} I \Delta l \hat{i}_z$$

$$\hat{i}_z = \cos \theta \hat{i}_r - \sin \theta \hat{i}_\theta$$

$$A_r = \frac{\mu}{4\pi r} e^{-jKr} I \Delta l \cos \theta$$

$$A_\theta = -\frac{\mu}{4\pi r} e^{-jKr} I \Delta l \sin \theta$$

$$\nabla \wedge \vec{A} = \left(\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\phi) - \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right) \hat{i}_r + \left(\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi) \right) \hat{i}_\theta + \left(\frac{1}{r} \frac{\partial (r A_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \hat{i}_\phi$$

$$H_\phi = -\frac{I \Delta l K^2 \sin \theta}{4\pi} e^{-jKr} \left[\frac{1}{jKr} + \left(\frac{1}{jKr} \right)^2 \right]$$



Campo criado por um elemento de corrente (cont.)

$$E(\vec{r}) = \frac{\nabla \wedge \vec{H}}{j\omega\epsilon} = E_r \hat{i}_r + E_\theta \hat{i}_\theta$$

$$E_r = -\frac{\eta I \Delta l K^2 \cos\theta}{2\pi} e^{-jKr} \left[\left(\frac{1}{jKr} \right)^2 + \left(\frac{1}{jKr} \right)^3 \right]$$

$$E_\theta = -\frac{\eta I \Delta l K^2 \sin\theta}{4\pi} e^{-jKr} \left[\frac{1}{jKr} + \left(\frac{1}{jKr} \right)^2 + \left(\frac{1}{jKr} \right)^3 \right]$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$

– Campo próximo ($Kr \ll 1$ ou $r \ll \lambda/2\pi$)

$$H_\phi \approx \frac{I \Delta l \sin\theta}{4\pi r^2} \quad E_r \approx \frac{\eta I \Delta l \cos\theta}{2\pi j K r^3} \quad E_\theta \approx \frac{\eta I \Delta l \sin\theta}{4\pi j K r^3}$$

$$\vec{S} = \frac{1}{2} (\vec{E} \wedge \vec{H}^*) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \hat{i}_r & \hat{i}_\theta & \hat{i}_\phi \\ E_r & E_\theta & 0 \\ 0 & 0 & H_\phi^* \end{vmatrix}$$

– Campo distante ($Kr \gg 1$ ou $r \gg \lambda/2\pi$)

$$H_\phi \approx \frac{j K I \Delta l \sin\theta}{4\pi r} e^{-jKr} \quad E_\theta = \eta H_\phi \gg E_r$$

$$S_\phi = 0$$

$$S_\theta = -\frac{1}{2} E_r H_\phi^* = j \frac{I^2 \eta (\Delta l)^2}{8\pi \lambda r^3} \sin\theta \cos\theta \left(1 + \frac{1}{K^2 r^2} \right)$$

$$S_r = \frac{1}{2} E_\theta H_\phi^* = \frac{I^2 \eta (\Delta l)^2}{8\lambda^2 r^2} \sin^2\theta \left(1 - \frac{j}{K^3 r^3} \right)$$

$$\text{Re}\{\vec{S}\} = \text{Re}\{S_r\} = \frac{I^2}{8} \eta \left(\frac{\Delta l}{\lambda} \right)^2 \frac{\sin^2\theta}{r^2} \hat{i}_r$$



- **Campo intermédio ($Kr > 1$ ou $r > \lambda/2\pi$)**
- Aproximações semelhantes ao campo distante mas c/ componente radial de E.

$$E_r \approx \frac{\eta I \Delta l \cos \theta}{2\pi r^2} e^{-jKr}$$

- E_r vai-se tornando insignificante à medida que a distância à antena aumenta, ou seja as componentes E_θ e H_ϕ vão ficando em fase, o que indica a formação de potência média na direcção de propagação da onda eletromagnética.



Problemas (resolvidos no caderno)

1. Prove que a potência irradiada por um dipolo elementar é nula na proximidade do dipolo.
2. Considere um dipolo de 2 cm de comprimento alimentado por uma fonte sinusoidal de 10 Amperes eficazes e frequência de 10 MHz. Considere que este dipolo está a irradiar em espaço livre e determine:
 - a) O campo elétrico e magnético a 10 Km do dipolo.
 - b) O campo elétrico e magnético a 10 cm do dipolo.
 - c) A potência irradiada pelo dipolo nas condições das alíneas a) e b).
3. Repita o problema 2 para o caso de um radiador em forma de espira circular de raio 5 cm.